提高组模拟赛题解

第 01 套

徽章（badge）

部分分

前 10 个测试点满足 $n \leq 3000$。枚举下车站点，重新统计此前各图案的最大美观值，排序取前 k 大，再减去车费。时间复杂度 $O(n^2 \log n)$，可以得到 50 分。沿途能否保留这些徽章，由正解中的贪心保证。

特殊性质

特殊性质 A：$k = 1$。维护美观值的前缀最大值，减去车费前缀和后更新答案，时间复杂度 $O(n)$，可以额外得到 10 分。

正解

固定下车站点，同一种图案只需考虑美观值最大的徽章，再取各图案最大值中的前 k 大；不足 k 种则全取。

这个选择可以沿途实现。遇到新徽章时，同图案已在册中就保留较好的；否则册子未满便加入，已满则与册中最差的一枚比较。某图案被挤出后，其他图案的最大值只会增加，它不会凭旧值重新入选；以后若出现更好的同图案徽章，直接收下新徽章即可。因此，丢弃旧徽章不会妨碍维护每个前缀的最优选择。

用小根堆维护入选徽章，堆中保存美观值和图案编号，另记每个图案的历史最大值及是否入选。更新时将新记录入堆，旧记录延迟删除：取堆顶前，弹出已经落选或美观值不再是最新值的记录。

同时维护入选美观值之和与车费前缀和。初始答案为零号站的 0，每站只在得分严格增大时更新，便能保留最早下车站点。

每条记录至多入堆、出堆一次，时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

明信片（postcard）

部分分

测试点 1 ~ 4：用 Floyd 求任意两点的最短路，再枚举按购买顺序排列的两家店，检查标签并计算路费和售价。时间复杂度 $O(n^3+m)$，可以得到 20 分。

测试点 5 ~ 10：从每个点运行 Dijkstra，再枚举两家店。时间复杂度 $O(n(n+m)\log n+n^2)$，可以得到前 50 分。

特殊性质

特殊性质 A：标签只有四类，(x,y) 只能与 $(3-x,3-y)$ 搭配。固定第一张的类别，以该类店铺为源点，初始距离为从车站到该店的路费加售价，运行多源 Dijkstra；在互补类别的店中补上第二张售价及到码头的路费。枚举四类，时间复杂度 $O((n+m)\log n)$，对应 10 分。

特殊性质 B：两个标签相同，只需比较一个。多源 Dijkstra 中，每个点保留标签不同、费用最小的两个状态。对于第二张明信片，至多有一个状态被标签限制排除，其他状态可由不更贵的保留状态替代。时间复杂度 $O((n+m)\log(n+m))$，对应 10 分。

正解

从车站和码头各跑一次 Dijkstra，记距离为 d_1,d_n。依次在 s,t 购买时，最低费用为

$$d_1(s)+c_s+\text{dist}(s,t)+c_t+d_n(t).$$

中途经过其他店不必购买，所以三段路可以分别取最短路。以每家能从车站到达的店 s 为源点，初始距离设为 $d_1(s)+c_s$，运行多源 Dijkstra。状态还需记录源点的画师、主题，以便与第二张明信片配对。

对每个点，设最先出堆的状态标签为 (A,B)。除它以外，再保留两组状态：画师不是 A、费用最小的两个不同主题；主题不是 B、费用最小的两个不同画师。两组可以重合，合计至多五个状态。

设第二张标签为 (x,y)。若 $x\neq A,y\neq B$，第一个状态最优。若 $x=A$，就看第一组：画师均合法，两个主题不同，至多一个被 y 排除。任何未保留的合法状态，都有一个不更贵的保留状态可以替代。$y=B$ 时同理看第二组；两项都相同时，第一组的论证仍成立。

因此，被舍弃的状态无论与什么标签配对，都不会优于所有保留状态。沿同一路径继续走，费用增加相同，替代关系仍成立，所以不必扩展被舍弃的状态。

状态按费用从小到大出堆，判断是否需要保留；同时补充两组的状态只扩展一次。用保留状态与当前店配对，再加上当前售价和 d_n 更新答案，不可达的候选跳过。没有合法行程则输出 -1。

每个点至多扩展五次，时间复杂度 $O((n+m)\log(n+m))$，空间复杂度 $O(n+m)$。

邮递（selfpick）

部分分

测试点 1 ~ 4：枚举自取住户，DFS 求连接剩余住户与邮局的子树，取最小边权和的两倍。总时间复杂度 $O(qn^2)$，可以得到 20 分。

测试点 5 ~ 10：预处理任意两点的树上距离，每次按 DFS 序重新列出名单，扫描计算正解中的环长和最大删点贡献。时间复杂度 $O(n^2+nq)$，空间复杂度 $O(n^2)$，可以得到前 50 分。

特殊性质

特殊性质 A：树是从邮局出发、按编号排列的链。让最远的住户自取，答案为次远住户到邮局距离的两倍，不足两户时为 0。预处理距离，用有序集合维护名单，总时间复杂度 $O(n+q\log n)$，对应 10 分。

特殊性质 B：树是以邮局为中心的菊花图。各户的送货路线没有共用边，答案为名单内边权和减去最大边权后乘二。用有序集合维护，增删各需 $O(\log n)$，对应 10 分。名单为空时回答 0。

正解

先不考虑自取。连接邮局与所有收件地点的子树中，每条边都必须往返经过；沿子树 DFS 可以恰好走两遍，所以最短路程是子树边权和的两倍。

将邮局和收件地点按 DFS 序排序，首尾相连，记相邻点树上距离之和为 P。任意一条需要经过的边，其下方子树中的点在 DFS 序中连续，沿这个环恰好进入、离开各一次，因此该边对 P 贡献两倍边权。故 P 就是所需路程。

若让 v 自取，设其环上前驱、后继为 a,b，删掉 v 省下的路程为

$$g_v=\mathrm{dist}(a,v)+\mathrm{dist}(v,b)-\mathrm{dist}(a,b).$$

答案为 $P-\max g_v$。邮局始终留在环中，不参与自取候选；离邮局最远不代表删点贡献最大，因为部分道路可能仍需经过。

用 `set` 按 DFS 序维护地点，用 `multiset` 维护各住户的 g_v。增删一点只影响它及左右邻居：先移除旧贡献，再修改 P 和集合，最后加入新贡献。左右邻居相同时只处理一次，删除重复贡献也只删一份。名单为空或只有一户时答案为 0。

倍增 LCA 预处理树上距离，时间、空间均为 $O(n\log n)$；每次变更查询常数次距离并修改集合，耗时 $O(\log n)$。

餐车（foodcart）

部分分

测试点 1 ~ 4：枚举每场由哪辆车参加，模拟两辆车的位置和费用。时间复杂度 $O(n2^n)$，可以得到 20 分。

测试点 5 ~ 10：每场结束后，参加活动的车的位置确定，只需记录另一辆车的位置。直接枚举正解中的两种转移，时间复杂度 $O(n^2)$，可以得到前 50 分。

特殊性质

特殊性质 A：两辆车只会停在 $0, 1$，用两车位置作状态，共四种。每场分别尝试派两辆车，加入路费和另一辆车的停车费。初始仅 $(0, 0)$ 的费用为 0，时间复杂度 $O(n)$，对应 15 分。

正解

处理第 i 场前，上一场出车的位置为 $p = x_{i-1}$，用 $f(t)$ 表示另一辆车停在 t 时的最低费用。令 $x_0 = 0$，初始只有 $f(0) = 0$。记本场在 t 停车的费用为 $h_i(t)$，即 $t \in [l_i, r_i]$ 时为 c_i，否则为 0。

若继续派上一场的车，另一辆车不动，所有状态分别增加 $|p - x_i| + h_i(t)$。若改派另一辆车，原来的车留在 p，新状态的费用为

$$z = \min_t \{f(t) + |t - x_i|\} + h_i(p).$$

第一种转移对应全局加 $|p - x_i|$ 和区间 $[l_i, r_i]$ 加 c_i。第二种按绝对值拆开：$t \le x_i$ 时求 $f(t) - t$ 的最小值再加 x_i；$t \ge x_i$ 时求 $f(t) + t$ 的最小值再减 x_i。用线段树维护 $f(t), f(t) - t, f(t) + t$ 的区间最小值和加法标记即可。

车辆只会停在 0 或活动地点，将这些坐标离散化。每场先用旧状态求 z，再做第一种转移的两次区间加，最后在 p 处用 z 更新最小值。查询必须在修改前，否则会重复计入本场费用；停车区间端点只用于二分查找范围，不必加入状态。

两种转移覆盖所有派车选择，最终所有状态的最小值即答案。时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。